

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»



АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Лабораторна робота № 3

на тему: «Камінь-ножиці-папір на клієнтській та серверній частинах»

Виконав:

ст. гр. КІ-404

Шевчук О.В.

Прийняв:

Федак П.Р.

Львів – 2024

Завдання:**Task 3.**

Implement Server (HW) and Client (SW) parts of game (FEF)
1. Develop Server and Client. 2. Required steps.

Варіант 22:

Student number	Game	config format
22	rock paper scissors	XML

Теоретичні відомості

UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) є стандартним протоколом для обміну даними між пристроями через послідовний інтерфейс. Цей інтерфейс дозволяє пристроям передавати та отримувати інформацію побітно і широко використовується в мікроконтролерах, мікропроцесорах, сенсорах, модемах та інших пристроях.

Основні характеристики UART включають асинхронний режим, де дані передаються через два незалежні сигнали - TX (передача) та RX (прийом). Структура кадру складається з стартового біта, бітів даних, біта парності (опціонально) та стопового біта. Ця структура дозволяє правильно ідентифікувати початок і кінець кожного байта.

Ключовим параметром UART є швидкість передачі (Baud Rate), яка визначає, скільки бітів передається за секунду. Ця швидкість повинна бути налаштована однаково на обох пристроях для успішного обміну даними. Парність (Parity) є додатковою функцією, що дозволяє визначити четність чи непарність бітів даних для виявлення помилок передачі. Управління потоком (Flow Control) може використовуватися для регулювання потоку даних, особливо при високій швидкості передачі або різних швидкостях пристроїв.

Іноді використовується гальванічна ізоляція для електричної ізоляції між пристроями, щоб запобігти електричним помилкам. Хоча дистанція передачі за допомогою UART обмежена, цей інтерфейс дозволяє передавати дані на значні відстані, зазвичай кілька метрів, без спеціальних заходів.

Гра "камінь-ножиці-папір" є популярною грою, в якій два гравці одночасно обирають один із трьох можливих символів: камінь, ножиці або папір. Переможець визначається за наступними правилами: камінь перемагає ножиці, ножиці перемагають папір, а папір перемагає камінь. Якщо обидва гравці обирають однаковий символ, гра закінчується в нічию. Ця гра використовується для вирішення суперечок, прийняття рішень та просто для розваги.

Хід роботи

1. Код для клієнтської частини.

MainPage.xaml.cs

```
public partial class MainPage : ContentPage
{
    private SerialPort _serialPort;
    private string[] _choices;
    private string _playMode;
    private string _firstPlayerChoice;
    private string _secondPlayerChoice;

    public MainPage()
    {
        InitializeComponent();
        LoadConfiguration();
        InitializeSerialPort();
        InitializePickers();
    }

    public string[] Choices => _choices;

    private void LoadConfiguration()
    {
        ...
    }
    private void InitializePickers()
    {
        ...
    }
    private void InitializeSerialPort()
    {
        _serialPort.Open();
    }
    private void SerialPort_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
    {
        string data = _serialPort.ReadLine();
        MainThread.BeginInvokeOnMainThread(() => ProcessResponse(data));
    }

    private void PlayButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        ...
    }
    public void SetSecondPlayerChoice(string choice)
    {
        _secondPlayerChoice = choice;
        _serialPort.WriteLine($"{_firstPlayerChoice},{_secondPlayerChoice},ManVsMan");
    }
    private void ProcessResponse(string data)
    {
        string[] parts = data.Split(',');
```

```

        if (parts.Length == 4)
        {
            string mode = parts[0];
            string firstChoice = parts[1];
            string secondChoice = parts[2];
            string result = parts[3];
            ResultLabel.Text = $"Play mode: {mode}\nFirst Player chose: {firstChoice}\nSecond Player chose:
{secondChoice}\nResult: {result}";
        }
        else
            ResultLabel.Text = data;
    }

    private void NewGameButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        ResultLabel.Text = string.Empty;
        UserChoicePicker.SelectedIndex = -1;
    }

    private void SaveButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        SaveGame();
    }

    private void SaveGame()
    {
        var saveData = new XDocument(
            new XElement("GameData",
                new XElement("FirstPlayerChoice", _firstPlayerChoice),
                new XElement("SecondPlayerChoice", _secondPlayerChoice),
                new XElement("PlayMode", _playMode)
            )
        );
        string savedGameFilePath = Path.Combine(FileSystem.AppDataDirectory, "saved_game.xml");
        // Зберігаємо у файл
        saveData.Save(savedGameFilePath);
    }

    private void LoadButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        LoadGame();
    }

    private void LoadGame()
    {
        ...
    }
}

```

MainPage.xaml

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://schemas.microsoft.com/dotnet/2021/maui"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
    x:Class="RockPaperScissorsClient.MainPage">

    <Grid Padding="20">

```

```

<Grid.ColumnDefinitions>
    <ColumnDefinition Width="Auto" />
    <ColumnDefinition Width="Auto" />
    <ColumnDefinition Width="*" />
</Grid.ColumnDefinitions>

<StackLayout Grid.Column="0" VerticalOptions="Start" Margin="10"
    HorizontalOptions="Center">
    <Label Text="Select Play Mode" FontSize="Medium"/>
    <Picker x:Name="PlayModePicker">
        <Picker.Items>
            <x:String>ManVsAI</x:String>
            <x:String>ManVsMan</x:String>
            <x:String>AIvsAIRandom</x:String>
            <x:String>AIvsAIWinStrategy</x:String>
        </Picker.Items>
    </Picker>
</StackLayout>

<StackLayout Grid.Column="1" Padding="20" HorizontalOptions="StartAndExpand"
VerticalOptions="Start">
    <Picker x:Name="UserChoicePicker"
        Title="Select Your Move"
        WidthRequest="300"
        HorizontalOptions="Center"
        Margin="0,10"/>

    <Button Text="Play" Clicked="PlayButton_Click"
        WidthRequest="300"
        HorizontalOptions="Center"
        Margin="0,10"/>

    <Label x:Name="ResultLabel" FontSize="18" HorizontalOptions="Center"
        Margin="10"/>
</StackLayout>

<StackLayout Grid.Column="2" Padding="20" HorizontalOptions="StartAndExpand"
VerticalOptions="Start">
    <Button Text="New Game" Clicked="NewGameButton_Click"
        WidthRequest="250"
        HorizontalOptions="Center"
        Margin="10"/>
    <Button Text="Save" Clicked="SaveButton_Click"
        WidthRequest="250"
        HorizontalOptions="Center"
        Margin="10"/>
    <Button Text="Load" Clicked="LoadButton_Click"
        WidthRequest="250"
        HorizontalOptions="Center"
        Margin="10"/>
</StackLayout>
</Grid>

```

```
</ContentPage>
```

SecondPlayerPage.xaml.cs

```
public partial class SecondPlayerPage : ContentPage
{
    private MainPage _mainPage;

    public SecondPlayerPage(MainPage mainPage)
    {
        InitializeComponent();
        _mainPage = mainPage;
    }

    private void ChoiceButton_Clicked(object sender, EventArgs e)
    {
        var button = sender as Button;
        string choice = button.CommandParameter.ToString();
        _mainPage.SetSecondPlayerChoice(choice);
        Navigation.PopModalAsync();
    }
}
```

SecondPlayerPage.xaml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://schemas.microsoft.com/dotnet/2021/maui"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
    x:Class="RockPaperScissorsClient.SecondPlayerPage"
    Title="SecondPlayerPage">
    <VerticalStackLayout VerticalOptions="Center" HorizontalOptions="Center">
        <Label Text="Second Player, make your choice:" FontSize="16" Margin="10"/>
        <Button Text="Rock" Clicked="ChoiceButton_Clicked" CommandParameter="Rock"
WidthRequest="100" Margin="5"/>
        <Button Text="Paper" Clicked="ChoiceButton_Clicked" CommandParameter="Paper"
WidthRequest="100" Margin="5"/>
        <Button Text="Scissors" Clicked="ChoiceButton_Clicked" CommandParameter="Scissors"
WidthRequest="100" Margin="5"/>
    </VerticalStackLayout>
</ContentPage>
```

2. Код для серверної частини.

```
#include <Arduino.h>
```

```
String choices[] = {"Rock", "Paper", "Scissors"};
```

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
}
```

```
String getRandomChoice() {
    int index = random(3);
```

```
    return choices[index];  
}
```

```
String getWinningChoice(String choice) {  
    int chance = random(100);  
    if (chance < 75) {  
        if (choice == "Rock") return "Paper";  
        if (choice == "Paper") return "Scissors";  
        return "Rock";  
    } else {  
        return getRandomChoice();  
    }  
}
```

```
String getResult(String firstChoice, String secondChoice) {  
    if (firstChoice == secondChoice) return "Draw";  
    if ((firstChoice == "Rock" && secondChoice == "Scissors") ||  
        (firstChoice == "Scissors" && secondChoice == "Paper") ||  
        (firstChoice == "Paper" && secondChoice == "Rock")) {  
        return "First Player Wins";  
    } else {  
        return "Second Player Wins";  
    }  
}
```

```
void loop() {  
    if (Serial.available() > 0) {  
        String input = Serial.readStringUntil('\n');  
        input.trim();
```

```
        String firstChoice, secondChoice, playMode, inputPlayMode;  
        int firstSeparatorIndex = input.indexOf(',');  
        int secondSeparatorIndex = input.indexOf(',', firstSeparatorIndex + 1);  
        if (firstSeparatorIndex > 0 && secondSeparatorIndex > firstSeparatorIndex) {  
            firstChoice = input.substring(0, firstSeparatorIndex);  
            secondChoice = input.substring(firstSeparatorIndex + 1, secondSeparatorIndex);  
            playMode = "ManVsMan";  
            inputPlayMode = input.substring(0, firstSeparatorIndex);  
        } else {  
            firstChoice = input;  
            inputPlayMode = input;  
            secondChoice = getRandomChoice();  
            playMode = "ManVsAI";  
        }  
    }  
}
```

```
if (inputPlayMode == "AIvsAIWinStrategy") {  
    firstChoice = getRandomChoice();  
    secondChoice = getWinningChoice(firstChoice);  
    playMode = "AIvsAIWinStrategy";  
}
```



```

    } else if (inputPlayMode == "AIvsAIRandom") {
        firstChoice = getRandomChoice();
        secondChoice = getRandomChoice();
        playMode = "AIvsAIRandom";
    }
    String result = getResult(firstChoice, secondChoice);
    Serial.println(playMode + "," + firstChoice + "," + secondChoice + "," + result);
}
}

```

1. Демонстрація гри.

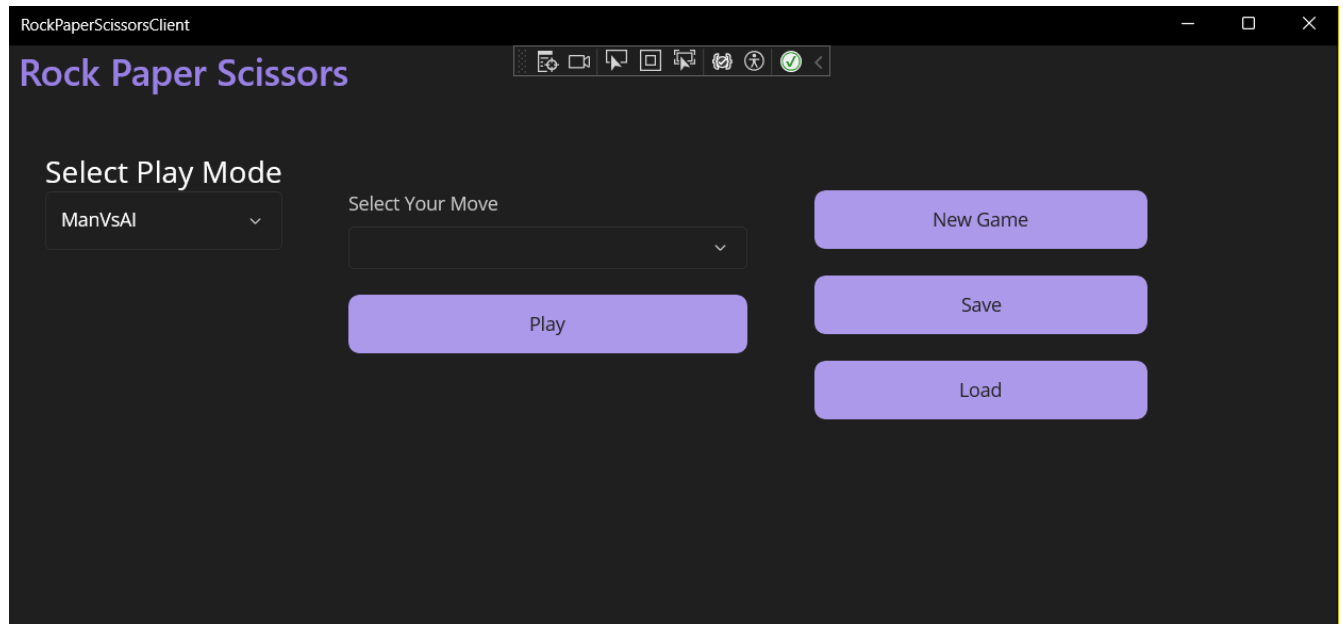


Рис. 1. Вікно програми

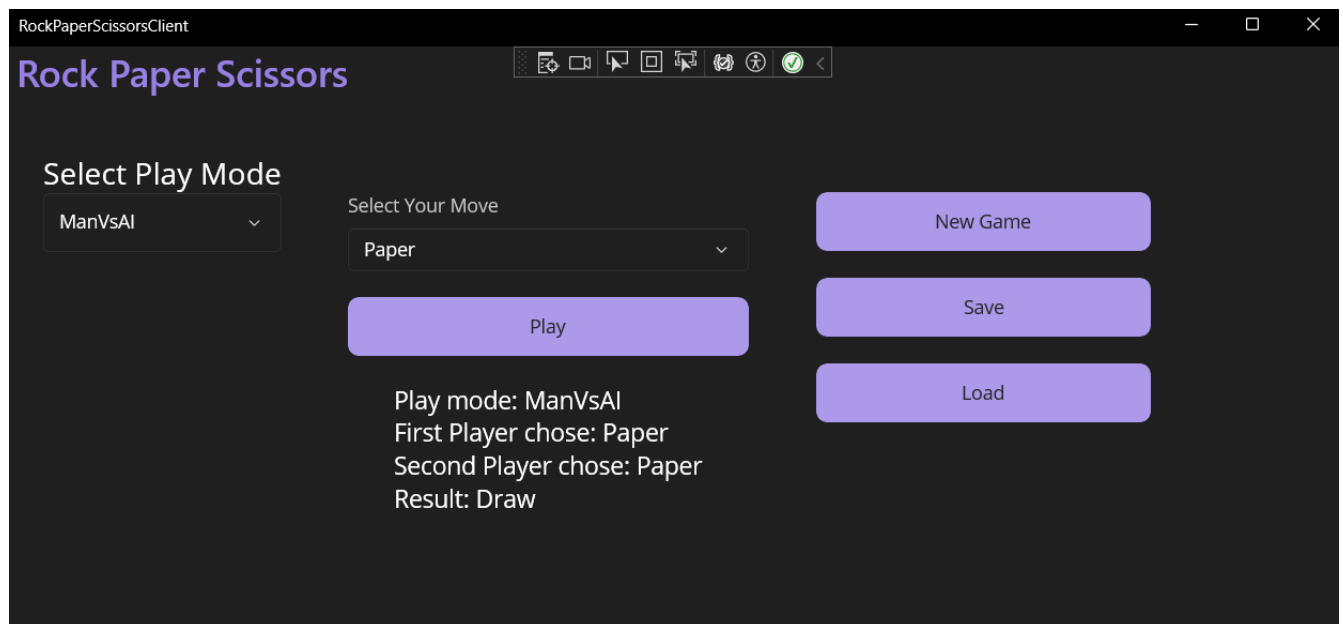


Рис. 2. Режим MenVsAI

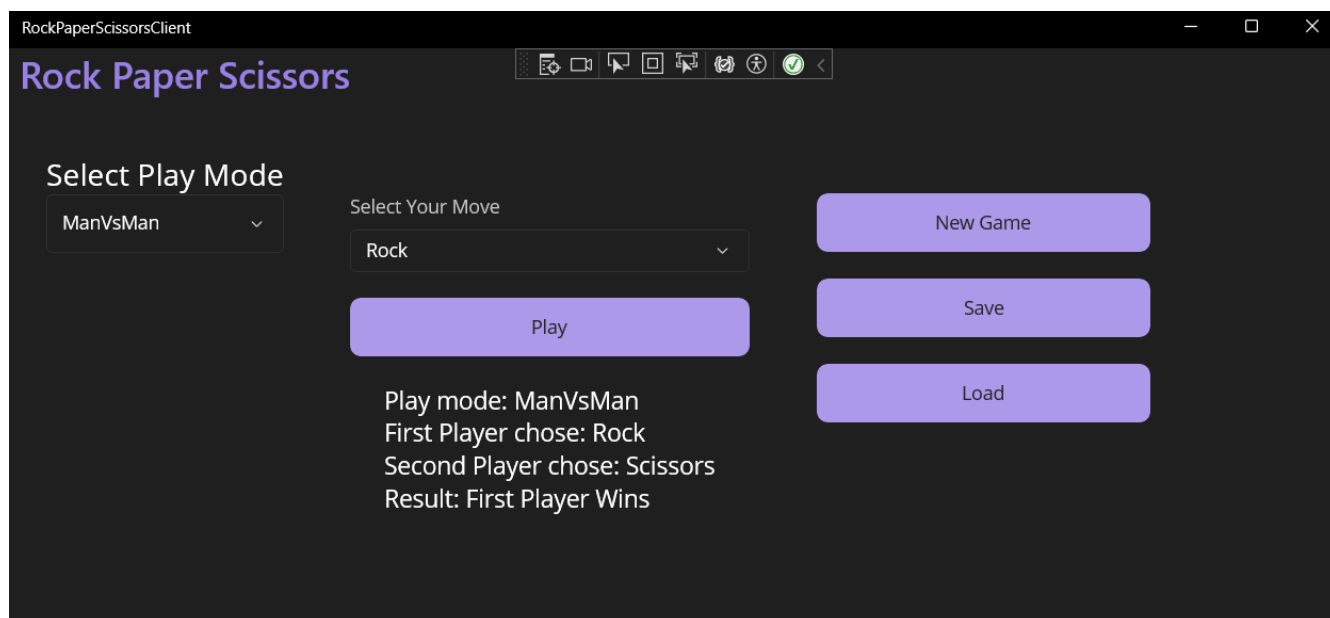


Рис. 3. Режим MenVsMen

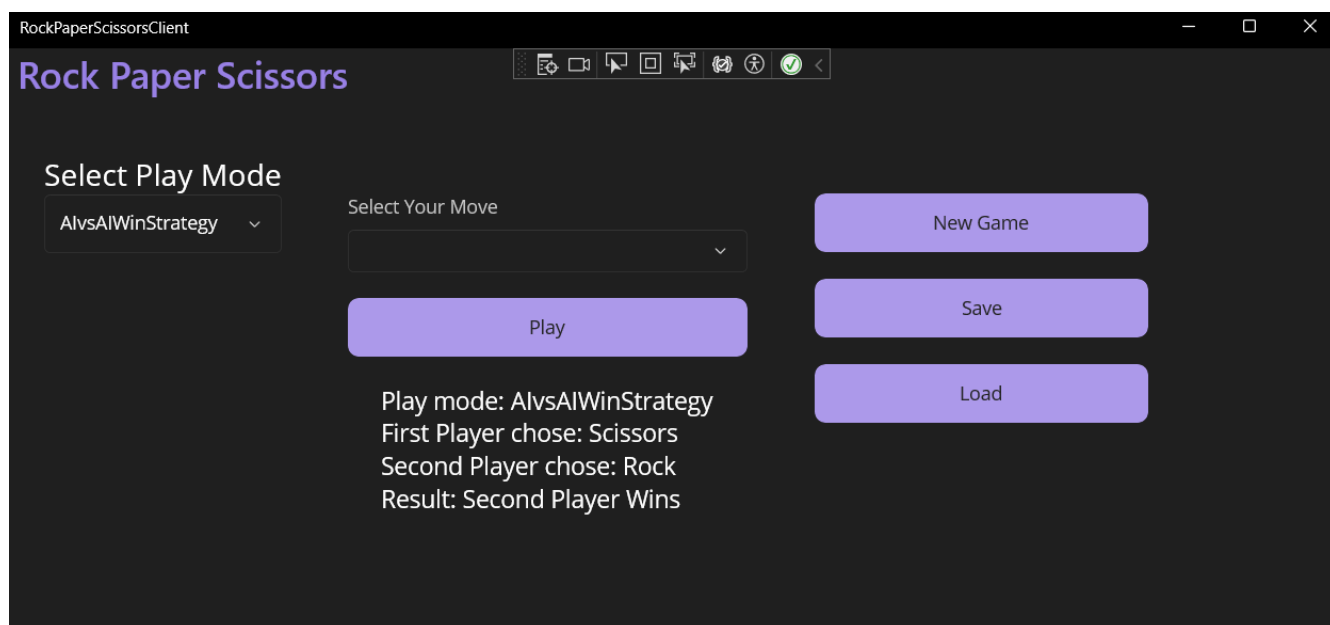


Рис. 4. Режим AlvsAIWinStrategy

2. В результаті завантажив роботу на GitHub :

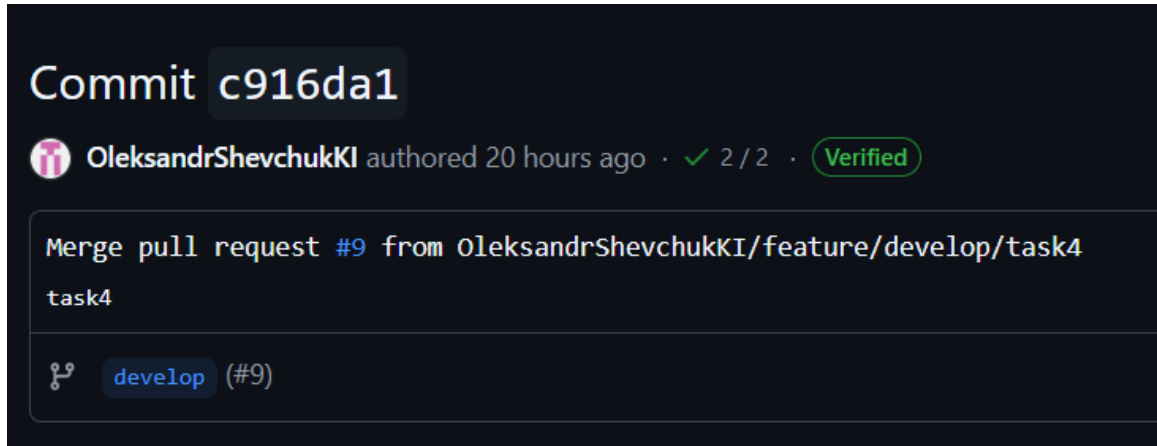


Рис. 5. Merged task3

Висновок:

В ході виконання лабораторної роботи було розроблено клієнт-серверну гру "Камінь-ножиці-папір", яка використовує комунікацію між клієнтською програмою та апаратним забезпеченням через UART інтерфейс. Цей підхід дозволяє взаємодіяти з грою за допомогою апаратного забезпечення.